

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Wachstum von Tierpopulationen

a1) $N(0) = 100$
 $N(t_v) = 2 \cdot N(0)$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$t_v = 4,9...$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von t_v .

b1) $f(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c$
 $f(0) = 15, f(35) = 0, f'(7) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$f(t) = -\frac{1}{49} \cdot t^2 + \frac{2}{7} \cdot t + 15$

b2) Der Ausdruck gibt die Größe der Tierpopulation (Anzahl der Individuen) nach 7 Wochen an.

b3)

$\frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt}{t_2 - t_1}$	☒

b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von f .
b2) Ein Punkt für das richtige Interpretieren im gegebenen Sachzusammenhang.
b3) Ein Punkt für das richtige Ankreuzen.